1. 다항식 $\frac{x}{3}$의 차수를 구하시오.

( )

2. $2\times5\times5=2\times5^{\square}$일 때, □ 안에 알맞은 자연수를 구하시오.

( )

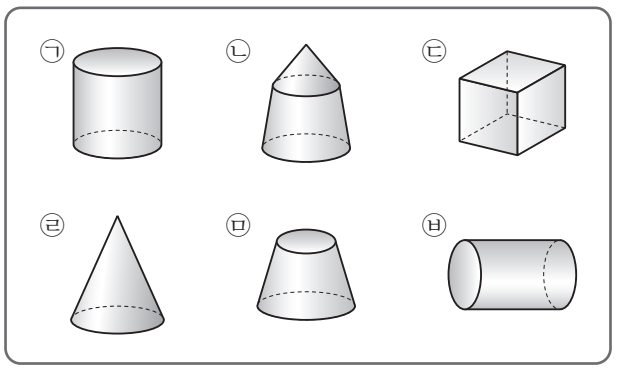
3. $12\div\frac{6}{5}$을 계산하시오.

( )

4. $a=2$일 때, $(-a)^2$의 값을 구하시오.

( )

5. 다음 중 원기둥은 모두 몇 개인지 구하시오.



( )개

6. $\frac{6}{13}$의 역수를 a, $\frac{1}{6}$의 역수를 b라고 할 때, $a \times b$의 값을 구하시오.

( )

7. $-2x+5y+3x-6y$를 간단히 하여 $ax+by$의 꼴로 나타내었을 때, $a-b$의 값을 구하시오.

(단, a, b는 상수)

( )

8. 천재 중학교 1학년 전체 학생 수는 350명이고 남학생 수와 여학생 수의 비가 3 : 4일 때, 천재 중학교 1학년 남학생 수를 구하시오.

( )명

9. 햄스터가 반지름의 길이가 12 cm인 원 모양의 쳇바퀴를 돌고 있다. 쳇바퀴를 5바퀴 돌았을 때, 햄스터가 달린 거리를 구하시오.

(단, 원주율은 3으로 계산한다.)

( ) cm

10. 75에 가장 작은 자연수 a를 곱하여 자연수 b의 제곱이 되게 하려고 한다. 이때 $\frac{b}{a}$의 값을 구하시오.

( )

11. 두 수 $2^a\times3^3\times7^4$, $2^3\times3^b\times7^c$의 최대공약수가 588일 때, 자연수 a, b, c에 대하여 $a+b+c$의 값을 구하시오.

( )

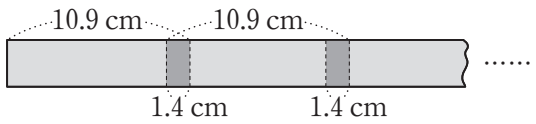
12. $5+\left\{3-(-2)\times\left(-\frac{1}{2}\right)^2\right\}\div\frac{7}{2}$을 계산하시오.

( )

13. 넓이가 2.5 m^2인 벽을 칠하는 데 페인트 0.6 L가 필요하다고 한다. 페인트 한 통에 들어 있는 페인트의 양이 1.5 L일 때, 넓이가 56.25 m^2인 벽을 모두 칠하는 데 필요한 페인트는 몇 통인지 구하시오.

( )통

14. 다음 그림과 같이 한 장의 길이가 10.9 cm인 색 테이프를 1.4 cm씩 겹치게 한 줄로 이어 붙였더니 색 테이프 전체의 길이는 181.9 cm가 되었다. 이때 필요한 색 테이프는 모두 몇 장인지 구하시오.



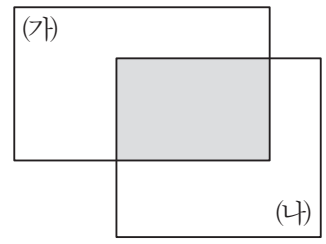
( )장

15. 두 유리수 $-\frac{13}{3}$과 $\frac{16}{5}$ 사이에 있는 정수가 아닌 유리수를 $\frac{a}{15}$의 꼴로 나타낼 때, 정수 a의 값은 모두 몇 개인지 구하시오.

$\left(\text{단, } \frac{a}{15}\text{가 기약분수일 필요는 없다.}\right)$

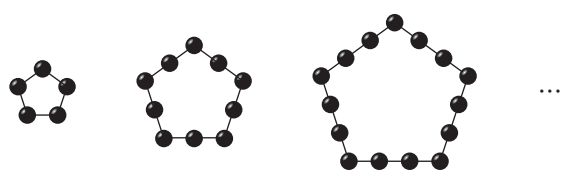
( )개

16. 다음 그림과 같이 두 직사각형 (가), (나)의 일부분이 서로 겹쳐져 있다. 겹쳐진 부분의 넓이는 각각 (가)의 넓이의 40 %, (나)의 넓이의 $\frac{3}{7}$이다. (가)의 넓이가 60 cm^2일 때, (나)의 넓이를 구하시오.



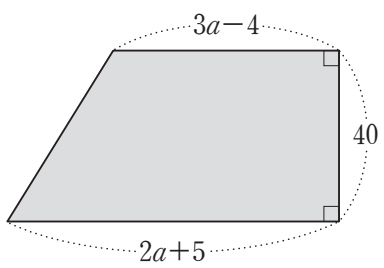
( ) cm^2

17. 다음 그림과 같이 정오각형의 한 변에 같은 개수의 바둑돌을 일렬로 놓았다. 한 변에 놓인 바둑돌의 개수가 50개인 정오각형에 있는 바둑돌의 총개수를 구하시오. (단, 각 꼭짓점에는 바둑돌이 반드시 놓여 있다.)



( )개

18. 다음 그림과 같이 윗변의 길이가 $3a-4$, 아랫변의 길이가 $2a+5$, 높이가 40인 사다리꼴에서 윗변의 길이를 10 % 줄이고, 아랫변의 길이를 40 % 늘여서 새로운 사다리꼴을 만들었다. 새로운 사다리꼴의 넓이를 a를 사용한 식으로 나타내면 $ma+n$일 때, $m+n$의 값을 구하시오. (단, m, n은 상수)



( )

19. 수직선 위의 두 점 A(a), D$\left(\frac{7}{4}\right)$에 대하여 $\overline{AD}$의 삼등분점 중 점 A에 가까운 점을 점 B$\left(\frac{9}{20}\right)$, 점 D에 가까운 점을 점 C($b$)라고 할 때, $-\frac{2b}{a}$의 값을 구하시오. $\left(\text{단, } a<\frac{7}{4}\right)$

( )

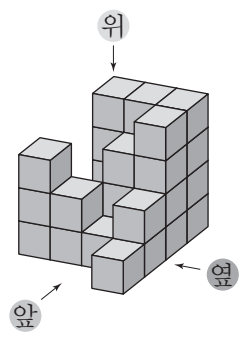
20. 어느 회사에서 스마트폰별 판매 현황을 조사하였더니 판매량에서는 전체 판매량 중 A 스마트폰이 20 %, B 스마트폰이 25 %를 차지하였고, 스마트폰 판매에 대한 매출액에서는 전체 매출액 중 A 스마트폰이 30 %, B 스마트폰이 40 %를 차지하였다. A, B 두 스마트폰 한 대당 판매 가격을 각각 p원, q원이라고 할 때, $\frac{16p}{q}$의 값을 구하시오.

( )

21. 네 유리수 $\frac{5}{2}$, $-\frac{7}{4}$, $\frac{2}{3}$, $-\frac{3}{2}$ 중에서 서로 다른 두 수를 뽑아 각각 a, b라고 하자. $a+b$의 값 중에서 가장 작은 값을 A, $a\times b$의 값 중에서 가장 큰 값을 B, $a-b$의 값 중에서 가장 작은 값을 C, $a\div b$의 값 중에서 가장 큰 값을 D라고 할 때, $8(A+B-C+D)$의 값을 구하시오.

( )

22. 오른쪽 그림은 쌓기나무를 쌓아 만든 모양이다. 쌓기나무를 최대 몇 개까지 빼내어도 위, 앞, 옆에서 본 모양이 변하지 않는지 구하시오. (단, 위에서 보면 10개가 보인다.)



(　　)개

23. 서로 다른 한 자리의 세 소수 a, b, c를 사용하여 천의 자리의 숫자가 a, 백의 자리의 숫자가 b, 십의 자리의 숫자가 c, 일의 자리의 숫자가 0인 네 자리의 자연수를 $\overline{abc0}$이라고 하자. $\overline{abc0}$ 중 약수의 개수가 가장 적은 자연수가 $\overline{xyz0}$일 때, $x-y+z$의 값을 구하시오. (단, $a>b>c$)

(　　)

24. 6 미만의 자연수 x, y, z에 대하여 다음 자연수가 15의 배수가 되는 순서쌍 (x, y, z)는 모두 몇 가지인지 구하시오. (단, $x \le y \le z$)

$$x\times 5+y\times 4\times 10^{5}+z\times 7\times 10^{15}$$

(　　)가지

25. A, B 두 시험에 모두 합격한 응시자 수는 A 시험에 합격한 응시자 수의 50 %이고 B 시험에 합격한 응시자 수의 40 %이다. A, B 두 시험에 모두 불합격한 응시자 수는 전체 응시자 수의 23 %라고 할 때, A 시험의 불합격률을 p %, B 시험의 불합격률을 q %라고 하자. 이때 $p+q$의 값을 구하시오. (단, 응시자는 A, B 두 시험에 모두 응시하였다.)

(　　)